2022 #10

Ch4 극값 · 유형: 극값 분류 (2계 판정)

$f(x,y,z)=x^4+y^4+z^4-4xyz$: (a) $\nabla f=0$인 점 모두, (b) 원점 외 **critical point**은 local min, (c) 원점은 **extreme value**이 아님을 보이기

Step 1 a. $\nabla f=0 \Leftrightarrow x^3=yz,\ y^3=xz,\ z^3=xy$. 세 식을 곱하면 $(xyz)^3=(xyz)^2 \to xyz=0$이면 $(0,0,0)$; $xyz=1$이면 $x^4=y^4=z^4=1$.

Step 1은 위 힌트 보기에 있음

Step 2 임계점: $(0,0,0),(1,1,1),(1,-1,-1),(-1,1,-1),(-1,-1,1)$.

Step 3 b. $H(1,1,1)=\begin{pmatrix}12&-4&-4\\-4&12&-4\\-4&-4&12\end{pmatrix}$, eigenvalues $4,16,16>0 \to$ **positive definite** → strict local min (2계 판정법).
나머지 세 점의 **Hessian**은 $D=\mathrm{diag}(\pm1,\pm1,\pm1)$에 대한 DHD 꼴이라 고유값이 같음 → 전부 strict local min.

Step 4 c. $f(t,t,t)=3t^4-4t^3=t^3(3t-4)<0$ $(0<t<\frac{4}{3})$, $f(t,0,0)=t^4>0 \to$ 원점의 임의 근방에서 부호가 바뀜 → $(0,0,0)$은 극값 아님.